

แผนการสอนรายหัวข้อ

ชื่อหัวข้อ	Drugs affecting gastrointestinal motility ยาที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของทางเดินอาหาร			
อาจารย์ผู้สอน	รศ.ดร.ภก.ธีรุต เหลืองมโนคง			
วุฒิการศึกษาผู้สอน	ภ.บ., ภ.ม. (เภสัชวิทยา), Ph.D. (Biopharmacy), ปร.ด. (เภสัชศาสตร์ชีวภาพ)			
ช่องทางการติดต่อ	โทรศัพท์	0-2644-8700 ต่อ 5624	E-mail	theerut.lua@mahidol.edu
ภาควิชา	เภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล			
ชื่อรายวิชา	เภสัชวิทยา 1		รหัสวิชา	ภกปว 304
หลักสูตร	เภสัชศาสตรบัณฑิต			
จำนวน	3 หน่วยกิต			
สำหรับนักศึกษาระดับ	ปริญญาตรี		ชั้นปี	3
ปีการศึกษา	2568		ภาคการศึกษา	ภาคต้น
วัน เดือน ปี และเวลาที่สอน	วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2568 เวลา 8.00-10.00 น. ห้อง 203 เทพรัตน์			
จำนวนชั่วโมงที่สอน	บรรยาย	2 ชั่วโมง	ปฏิบัติ	- ชั่วโมง
วัน เดือน ปี ที่จัดทำ	14 พฤศจิกายน 2562			
ปรับปรุงครั้งที่ 7	วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุง	29 สิงหาคม 2568		

วัตถุประสงค์การศึกษา

หลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาสามารถ

1. ระบุและจดจำกลไกการออกฤทธิ์ ผลทางเภสัชวิทยา ข้อบ่งใช้ ข้อห้ามใช้ อาการไม่พึงประสงค์ ปฏิกริยาระหว่างยา รวมทั้งความแตกต่างของยาระบาย (laxatives) แต่ละชนิดได้
2. ระบุและจดจำกลไกการออกฤทธิ์ ผลทางเภสัชวิทยา ข้อบ่งใช้ ข้อห้ามใช้ อาการไม่พึงประสงค์ ปฏิกริยาระหว่างยา รวมทั้งความแตกต่างของยาแก้ท้องเสีย (anti-diarrheals) แต่ละชนิดได้
3. ระบุและจดจำกลไกการออกฤทธิ์ ผลทางเภสัชวิทยา ข้อบ่งใช้ ข้อห้ามใช้ อาการไม่พึงประสงค์ ปฏิกริยาระหว่างยา รวมทั้งความแตกต่างของยาช่วยเพิ่มการเคลื่อนไหวของทางเดินอาหาร (prokinetics) แต่ละชนิดได้
4. ระบุและจดจำกลไกการออกฤทธิ์ ผลทางเภสัชวิทยา ข้อบ่งใช้ ข้อห้ามใช้ อาการไม่พึงประสงค์ ปฏิกริยาระหว่างยา รวมทั้งความแตกต่างของยาคลายการหดเกร็งของกล้ามเนื้อในทางเดินอาหาร (anti-spasmodics) แต่ละชนิดได้

เนื้อหา

1. เภสัชวิทยาของยาระบาย
2. เภสัชวิทยาของยาแก้ท้องเสีย
3. เภสัชวิทยาของยาช่วยเพิ่มการเคลื่อนไหวของทางเดินอาหาร
4. เภสัชวิทยาของยาคลายการหดเกร็งของกล้ามเนื้อในทางเดินอาหาร

วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

- ☒ การบรรยาย
- ☒ การศึกษาด้วยตนเองจากสื่อการสอนที่กำหนด

วิธีการจัดการเรียนการสอน

บรรยายประกอบเอกสารการสอน พร้อมเอกสารคำสอนและคำถามทบทวนคำสอน ซึ่งนักศึกษาสามารถกลับไปทบทวนความรู้และความเข้าใจได้ด้วยตัวเอง รวมทั้งอ่านประกอบเพิ่มเติมจากเอกสารอ้างอิงและอ่านประกอบ

ตารางที่ 1 Time table การเรียนการสอน

หัวข้อ	ระยะเวลา
เภสัชวิทยาของยาระบาย	40 นาที
เภสัชวิทยาของยาแก้ท้องเสีย	20 นาที
พัก	10 นาที
เภสัชวิทยาของยาแก้ท้องเสีย (ต่อ)	20 นาที
เภสัชวิทยาของยาช่วยเพิ่มการเคลื่อนไหวของทางเดินอาหาร	25 นาที
เภสัชวิทยาของยาคลายการหดเกร็งของกล้ามเนื้อในทางเดินอาหาร	5 นาที

สื่อการเรียนรู้ และเอกสารอ้างอิง/อ่านประกอบ

☒ เอกสารประกอบการสอน

☒ ตำรา/เอกสารปฐมภูมิ/เอกสารวิชาการอื่นๆ

☒ สไลด์/วิดีโอ

☒ คอมพิวเตอร์และ LCD projector

รายชื่อสื่อการเรียนรู้และเอกสารอ้างอิง/อ่านประกอบมีดังต่อไปนี้

1. Goodman LS, Brunton LL, Chabner B, Knollmann BC. Goodman & Gilman's pharmacological basis of therapeutics. 12th edition. New York: McGraw-Hill; 2011.
2. Katzung BG, Trevor AJ. Basic and clinical pharmacology. 14th edition. New York: McGraw-Hill; 2015.
3. Rang HP, Dale MM, Flower RJ, Henderson G. Rang and Dale's pharmacology. 8th edition. Edinburgh: Elsevier; 2016.
4. Lüllmann H, Mohr K, Hein L, Bieger D. Color atlas of pharmacology. 3rd edition. New York: Thieme; 2005.

การวัดผลการเรียนรู้ (วิธีการ/ตัวชี้วัด/เกณฑ์)

☒ การสอบข้อเขียน

ตัวชี้วัดและเกณฑ์ของวิธีการแต่ละข้อโดยสังเขป

ทดสอบความรู้ ความเข้าใจและการวิเคราะห์จากการสอบ โดยมอบหมายให้นักศึกษาไปค้นคว้าและทบทวนด้วยตนเองหลังการเรียน ซึ่งข้อสอบมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทดสอบว่านักศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่กำหนดหรือไม่ โดยเนื้อหาของข้อสอบอยู่ในขอบเขตของการบรรยายทั้งหมด นักศึกษาที่บรรลุวัตถุประสงค์ต้องได้คะแนนจากการประเมินมากกว่าร้อยละ 50

เอกสารคำสอน วิชาเภสัชวิทยา 1 (ภาค 304)

ยาที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของทางเดินอาหาร Drugs affecting gastrointestinal motility

รศ.ดร.ภก.ธีรุต เหลืองมั่งคอง

Email: theerut.lua@mahidol.ac.th

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วัตถุประสงค์การศึกษา

หลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาสามารถ

1. ระบุและจดจำกลไกการออกฤทธิ์ ผลทางเภสัชวิทยา ข้อบ่งใช้ ข้อห้ามใช้ อาการไม่พึงประสงค์ ปฏิกริยาระหว่างยา รวมทั้งความแตกต่างของยาระบาย (laxatives) แต่ละชนิดได้
2. ระบุและจดจำกลไกการออกฤทธิ์ ผลทางเภสัชวิทยา ข้อบ่งใช้ ข้อห้ามใช้ อาการไม่พึงประสงค์ ปฏิกริยาระหว่างยา รวมทั้งความแตกต่างของยาแก้ท้องเสีย (anti-diarrheals) แต่ละชนิดได้
3. ระบุและจดจำกลไกการออกฤทธิ์ ผลทางเภสัชวิทยา ข้อบ่งใช้ ข้อห้ามใช้ อาการไม่พึงประสงค์ ปฏิกริยาระหว่างยา รวมทั้งความแตกต่างของยาช่วยเพิ่มการเคลื่อนไหวของทางเดินอาหาร (prokinetics) แต่ละชนิดได้
4. ระบุและจดจำกลไกการออกฤทธิ์ ผลทางเภสัชวิทยา ข้อบ่งใช้ ข้อห้ามใช้ อาการไม่พึงประสงค์ ปฏิกริยาระหว่างยา รวมทั้งความแตกต่างของยาลดการหดเกร็งของกล้ามเนื้อในทางเดินอาหาร (anti-spasmodics) แต่ละชนิดได้

ความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารส่วนล่างและยาที่ใช้

ระบบทางเดินอาหารส่วนล่าง ได้แก่ ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ ทวารหนัก อวัยวะเหล่านี้ทำหน้าที่สำคัญในการย่อยและดูดซึมสารอาหาร รวมถึงน้ำและแร่ธาตุ จากนั้นจึงกำจัดส่วนที่เหลือจากการดูดซึมรวมทั้งสารแปลกปลอมซึ่งร่างกายไม่ต้องการ (หรือเกินความต้องการ) ผ่านทางน้ำดีและกลายเป็นอุจจาระ โรคหรือภาวะความผิดปกติที่เกิดขึ้นในระบบทางเดินอาหารส่วนล่างจึงมีผลทำให้การดูดซึมสารอาหารและการขับถ่ายผิดปกติ โดยภาวะเหล่านี้มักส่งผลให้เกิดการเคลื่อนไหวของทางเดินอาหารที่ผิดปกติ (gastrointestinal motility-related disorders) เช่น ภาวะท้องเสีย (diarrhea) ภาวะท้องผูก (constipation) และโรคลำไส้แปรปรวน (irritable bowel syndrome, IBS) ซึ่งผู้ป่วยด้วยโรคเหล่านี้มักได้รับการรักษาด้วยยาแก้ท้องเสีย (anti-diarrheals) ยาระบาย (laxatives) ยาช่วยเพิ่มการเคลื่อนไหวของทางเดินอาหาร (prokinetics) รวมถึงยาลดการหดเกร็งของกล้ามเนื้อในทางเดินอาหาร ตามแต่อาการที่พบในผู้ป่วยแต่ละราย

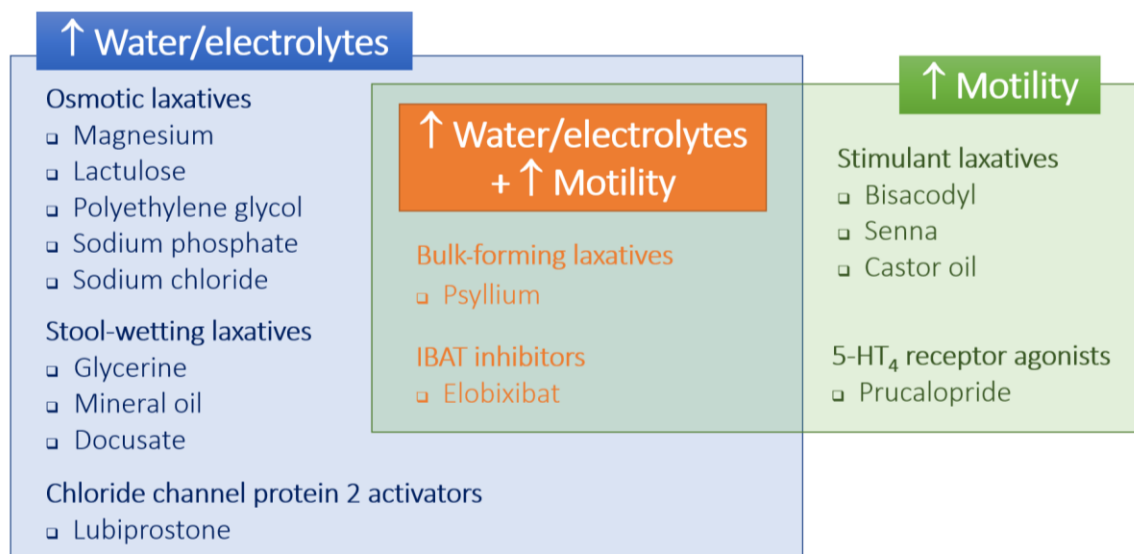
คำถามประมวลความรู้ชุดที่ 1

1. นอกจากการเคลื่อนไหวของทางเดินอาหารแล้ว ภาวะท้องเสียและท้องผูกเกี่ยวข้องกับการสร้างและหลั่งสารคัดหลั่งในทางเดินอาหารอย่างไร?
2. เหตุใดทั้งยาระบายและยาแก้ท้องเสียจึงมีบทบาทในการรักษาโรคลำไส้แปรปรวน?
3. ท่านคิดว่าการใช้ยาช่วยเพิ่มการเคลื่อนไหวของทางเดินอาหารร่วมกับยาคลายการหดเกร็งของกล้ามเนื้อในทางเดินอาหารก่อให้เกิดปฏิกิริยาต่อกันระหว่างยาหรือไม่?

ยาระบาย

ยาระบาย (laxatives) มีข้อบ่งใช้สำหรับรักษาอาการท้องผูกจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น โรคเรื้อรัง ยารวมทั้งอาการท้องผูกเรื้อรังที่ไม่ทราบสาเหตุ โดยยาระบายมักออกฤทธิ์ง่าย ๆ โดยไม่ต้องดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือด เช่น ออกฤทธิ์เพิ่มมวลของอุจจาระหรือเพิ่มความนุ่มของอุจจาระโดยทำให้มีน้ำแทรกซึมอยู่ในอุจจาระมากขึ้น อย่างไรก็ตามยาระบายอาจมีการออกฤทธิ์ที่ซับซ้อน เช่น ทำให้เกิดภาวะระคายเคืองอ่อน ๆ ต่อทางเดินอาหาร เพิ่มการขับสารน้ำจากเยื่อบุทางเดินอาหารสู่อุจจาระ เพิ่มปริมาณน้ำดี (bile salts) ซึ่งมีฤทธิ์ระบาย เป็นต้น

จากกลไกการออกฤทธิ์ทำให้สามารถแบ่งยาระบายออกได้เป็นหลายกลุ่มซึ่งมีข้อเด่นและข้อด้อยแตกต่างกันดังรูปที่ 1



รูปที่ 1 กลไกการออกฤทธิ์หลักของยาระบายชนิดต่าง ๆ (IBAT = ileal bile acid transporter, 5-HT₄ = serotonin receptor type 4)

คุณสมบัติที่แตกต่างกันของยาระบายเหล่านี้ส่งผลถึงข้อบ่งใช้และความปลอดภัยในการใช้ยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ในระยะยาว ทั้งนี้หากยาใดมีฤทธิ์ระบายมากและรวดเร็วอาจเรียกยานั้นว่าเป็นยาลำบาย (cathartics, purgatives)

การใช้ยาระบายควรอยู่ภายใต้ข้อคำนึงถึงความจำเป็นในการใช้ยานั้น เพราะหากใช้มากและบ่อยเกินความจำเป็นอาจทำให้เกิดภาวะติดยาระบาย (laxative addiction) จนไม่สามารถถ่ายเองได้เมื่อหยุดใช้ยา

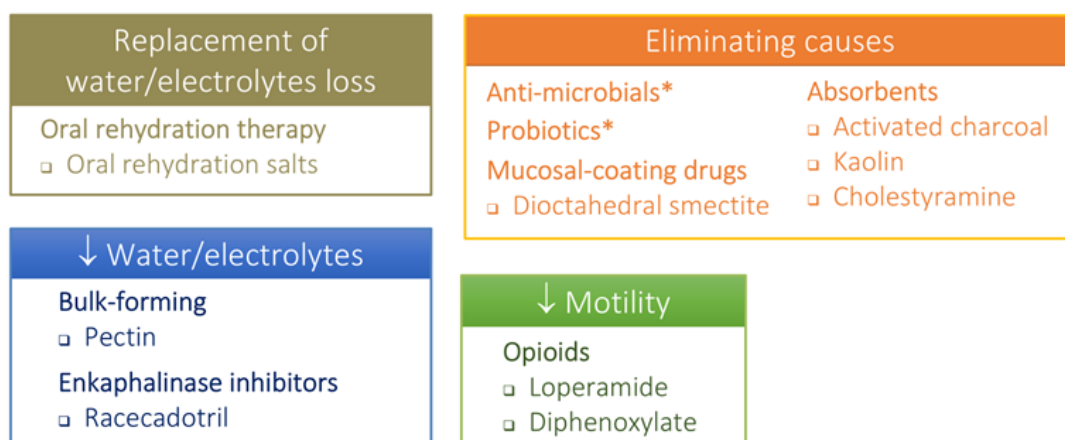
คำถามประมวลความรู้ชุดที่ 2

1. ยาระบายชนิดใดที่ออกฤทธิ์โดยเพิ่มกากใยในทางเดินอาหาร และเหตุใดยากลุ่มนี้จึงมีความปลอดภัยในการใช้ยาก่อนข้างมาก?
2. Polyethylene glycol (PEG) จัดเป็นยาระบายกลุ่มใด และขนาดของการใช้ PEG มีความสัมพันธ์กับข้อบ่งใช้อย่างไร?
3. Lubiprostone ออกฤทธิ์แตกต่างจาก glycerine suppository อย่างไร และยาทั้งสองชนิดมีข้อบ่งใช้เหมือนกันหรือไม่ อย่างไร?
4. Bisacodyl ออกฤทธิ์อย่างไร เหตุใดจึงผลิตอยู่ในรูปยาเม็ดที่แตกตัวในลำไส้ และไม่แนะนำให้เคี้ยวหรือบดยาก่อนกลืน?
5. AgiolaxTM มีตัวยาสำคัญกี่ชนิด อะไรบ้าง ตัวยาแต่ละชนิดออกฤทธิ์เสริมกันอย่างไร?
6. ยาระบายแต่ละกลุ่มมีระยะเวลาในการออกฤทธิ์แตกต่างกันอย่างไร และเกี่ยวข้องกับช่วงเวลา รวมทั้งระยะเวลาที่แนะนำให้ใช้อย่างไร?
7. เหตุใด GooficeTM จึงอาจมีฤทธิ์ระคายเคืองในผู้ป่วยที่ตับบกพร่องรุนแรง?
8. การใช้ยาเหน็บเพื่อช่วยระบายในผู้ป่วยท้องผูกเรื้อรังที่ไม่ทราบสาเหตุ มีข้อดีและข้อเสียอย่างไร?

ยาแก้ท้องเสีย

การรักษาอาการท้องเสียมีวัตถุประสงค์สำคัญสองประการ ได้แก่ 1) เพื่อกำจัดสาเหตุของอาการท้องเสีย เช่น การใช้ยาต้านเชื้อแบคทีเรียเพื่อกำจัดเชื้อซึ่งเป็นสาเหตุของอาการท้องเสีย รวมไปถึงการใช้ยาอื่นที่ออกฤทธิ์ง่าย ๆ โดยไม่ต้องดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย เช่น ยาดูดซับสารพิษหรือน้ำดี (absorbents) อันเป็นสาเหตุของอาการท้องเสีย ลดความเหลวของอุจจาระ และ 2) เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนซึ่งเกิดจากการเสียน้ำ (rehydration)

สำหรับการป้องกันภาวะขาดน้ำ (dehydration) ทำได้ด้วยการทดแทนน้ำและเกลือแร่โดยรับประทานน้ำเกลือแร่ซึ่งมีส่วนของแร่ธาตุต่าง ๆ และน้ำตาลกลูโคสที่เหมาะสม นอกจากนั้นยาแก้ท้องเสียบางชนิด (anti-diarrheals) ยังออกฤทธิ์โดยลดการขับน้ำและแร่ธาตุที่ออกมาจากอุจจาระ (anti-secretory drugs) รวมไปถึงลดการเคลื่อนไหวของทางเดินอาหาร (anti-motility drugs) ดังรูปที่ 2



รูปที่ 2 กลไกการออกฤทธิ์หลักของยาแก้ท้องเสียชนิดต่าง ๆ

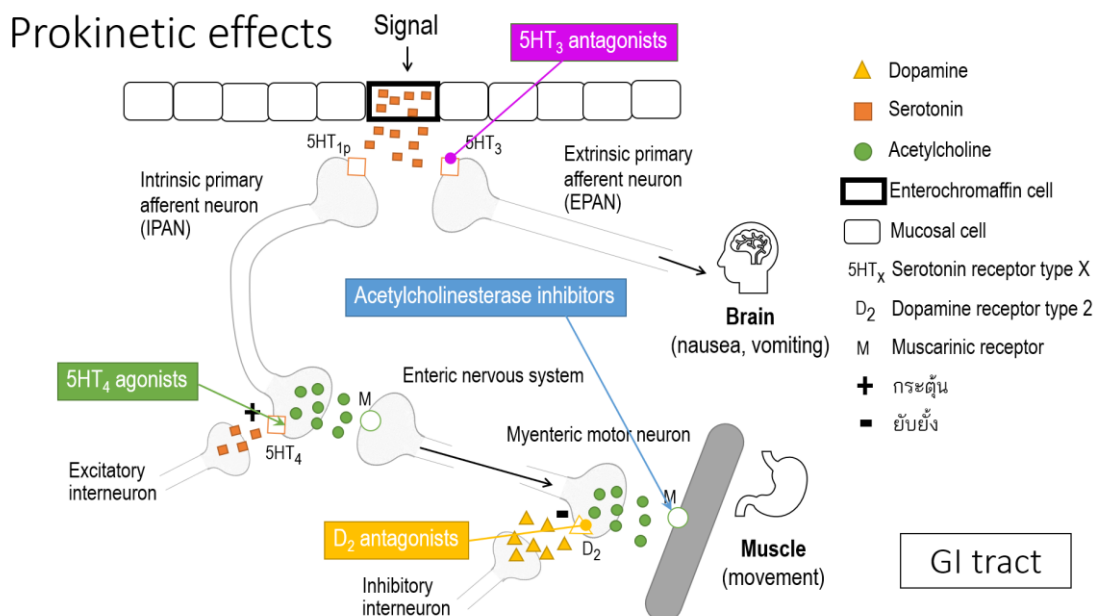
คำถามประมวลความรู้ชุดที่ 3

1. เหตุใดจึงนิยมใช้ kaolin ร่วมกับ pectin ในตำรับยา และยาตำรับนี้มีข้อบ่งใช้สำหรับกรณีใด หากใช้แล้วมีโอกาสเกิดปฏิกิริยากับยากลุ่มใดบ้าง?
2. Cholestyramine มีข้อบ่งใช้ในภาวะใดบ้าง และกลไกการออกฤทธิ์ในแต่ละข้อบ่งใช้เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร?
3. Racecadotril มีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร และมีข้อบ่งใช้อะไร?
4. Diphenoxylate และ loperamide ออกฤทธิ์เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร มีข้อควรระวังในการใช้อย่างไร?
5. เหตุใดการใช้ CodepectTM จึงอาจทำให้เกิดอาการท้องผูก?
6. Oral rehydration salts (ORS) สูตร reduced osmolality แตกต่างจากสูตรที่มีความเข้มข้นสูงอย่างไร?

ยาช่วยเพิ่มการเคลื่อนไหวของทางเดินอาหาร

ยาช่วยเพิ่มการเคลื่อนไหวของทางเดินอาหาร (prokinetics) ออกฤทธิ์เร่งการเคลื่อนไหวของทางเดินอาหารให้ทำงานอย่างสัมพันธ์กัน (coordinated motility) ลดเวลาที่อาหารและสารคัดหลั่งเดินทางผ่านทางเดินอาหาร ยากลุ่มนี้มีข้อบ่งใช้ที่หลากหลาย เช่น บรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียน แก้อาการท้องอืด ใช้เป็นยาระบาย รวมทั้งบรรเทาอาการของโรคกรดไหลย้อน (gastrointestinal reflux diseases, GERD) และบรรเทาอาการของผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหารแปรปรวน (functional dyspepsia)

Prokinetics อาจออกฤทธิ์โดยกระตุ้นการทำงานของตัวรับ serotonin 5-HT₄ และ muscarinic M₃ (5-HT₄ agonists หรือ M₃ agonists ผ่านการยับยั้งเอนไซม์ acetylcholinesterase) หรือยับยั้งการทำงานของตัวรับ dopamine D₂ (D₂ antagonists) ในตำแหน่งต่าง ๆ ของระบบประสาทในทางเดินอาหาร ดังรูปที่ 3 ซึ่งการที่ยาแต่ละชนิดออกฤทธิ์ด้วยกลไกที่ต่างกันทำให้มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่ต่างกันเล็กน้อยแตกต่างกันไปด้วย



รูปที่ 3 กลไกการออกฤทธิ์หลักของยาช่วยเพิ่มการเคลื่อนไหวของทางเดินอาหาร

คำถามประมวลความรู้ชุดที่ 4

1. เหตุใดยาช่วยเพิ่มการเคลื่อนไหวของทางเดินอาหารจึงออกฤทธิ์เป็น 5-HT₄ agonist?
2. Domperidone และ metoclopramide มีความแตกต่างในด้านประสิทธิภาพและการทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์อย่างไร?
3. หากมีการศึกษาพบว่า itopride ทำให้เกิดอาการท้องเสียและปวดท้องมากกว่า domperidone ท่านจะอธิบายอย่างไร?
4. เหตุใดยาช่วยเพิ่มการเคลื่อนไหวของทางเดินอาหารจึงด้อยกว่า proton-pump inhibitors (PPIs) ในการรักษากรดไหลย้อน?
5. Cisapride มีกลไกการออกฤทธิ์ต่อทางเดินอาหาร และอาการไม่พึงประสงค์ต่อหัวใจอย่างไร?
6. GasmotinTM มีกลไกการออกฤทธิ์ และโอกาสในการทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์แตกต่างจาก cisapride อย่างไร?
7. เหตุใด domperidone จึงมีข้อบ่งใช้แตกต่างจาก prucalopride ทั้งที่ยาทั้งสองชนิดจัดเป็น prokinetics เหมือนกัน?
8. หากแพทย์ถามว่าสามารถใช้ AcofideTM เป็นยาแก้อาการอาเจียนแทน MotiliumTM ได้หรือไม่ ท่านควรตอบแพทย์ว่าอย่างไร?

ยาคลายการหดเกร็งของกล้ามเนื้อในทางเดินอาหาร

ยาคลายการหดเกร็งของกล้ามเนื้อในทางเดินอาหาร (anti-spasmodics) ใช้สำหรับบรรเทาอาการหดเกร็งของกล้ามเนื้อต่าง ๆ ในทางเดินอาหารซึ่งทำให้ผู้ป่วยมีอาการปวดเกร็งในช่องท้อง มีบทบาทเด่นในการบรรเทาอาการปวดท้องในผู้ป่วยโรคลำไส้แปรปรวน (irritable bowel syndrome, IBS)

ยาในกลุ่มนี้มีกลไกออกฤทธิ์ต้านการจับของ acetylcholine กับตัวรับ muscarinic M₁/M₃ ที่ระบบประสาทหรือที่กล้ามเนื้อของทางเดินอาหาร (anti-muscarinic effect) โดยตรง รวมทั้งมียาบางชนิดที่แม้ไม่ได้จับกับตัวรับของ acetylcholine แต่ก็มีผลทำให้กล้ามเนื้อในทางเดินอาหารบีบตัวลดลงด้วยกลไกอื่น ๆ เช่นกัน

คำถามประมวลความรู้ชุดที่ 5

1. การทราบโครงสร้างทางเคมีของยาคลายการหดเกร็งของกล้ามเนื้อทางเดินอาหารช่วยให้ทำนายการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ของยาเหล่านี้ได้อย่างไร?
2. เหตุใดจึงไม่นิยมใช้ atropine เป็นยาคลายการหดเกร็งของกล้ามเนื้อในทางเดินอาหาร?
3. เหตุใดยาคลายการหดเกร็งของกล้ามเนื้อในทางเดินอาหารจึงต้องระมัดระวังการใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการท้องผูก?
4. Veragel-DMSTM มีตัวยาสำคัญกี่ชนิด อะไรบ้าง ตัวยาแต่ละชนิดออกฤทธิ์เสริมกันอย่างไร?
5. เหตุใดจึงไม่สามารถใช้ BuscopanTM เพื่อบรรเทาอาการเมารถ (motion sickness)?

บทสรุป

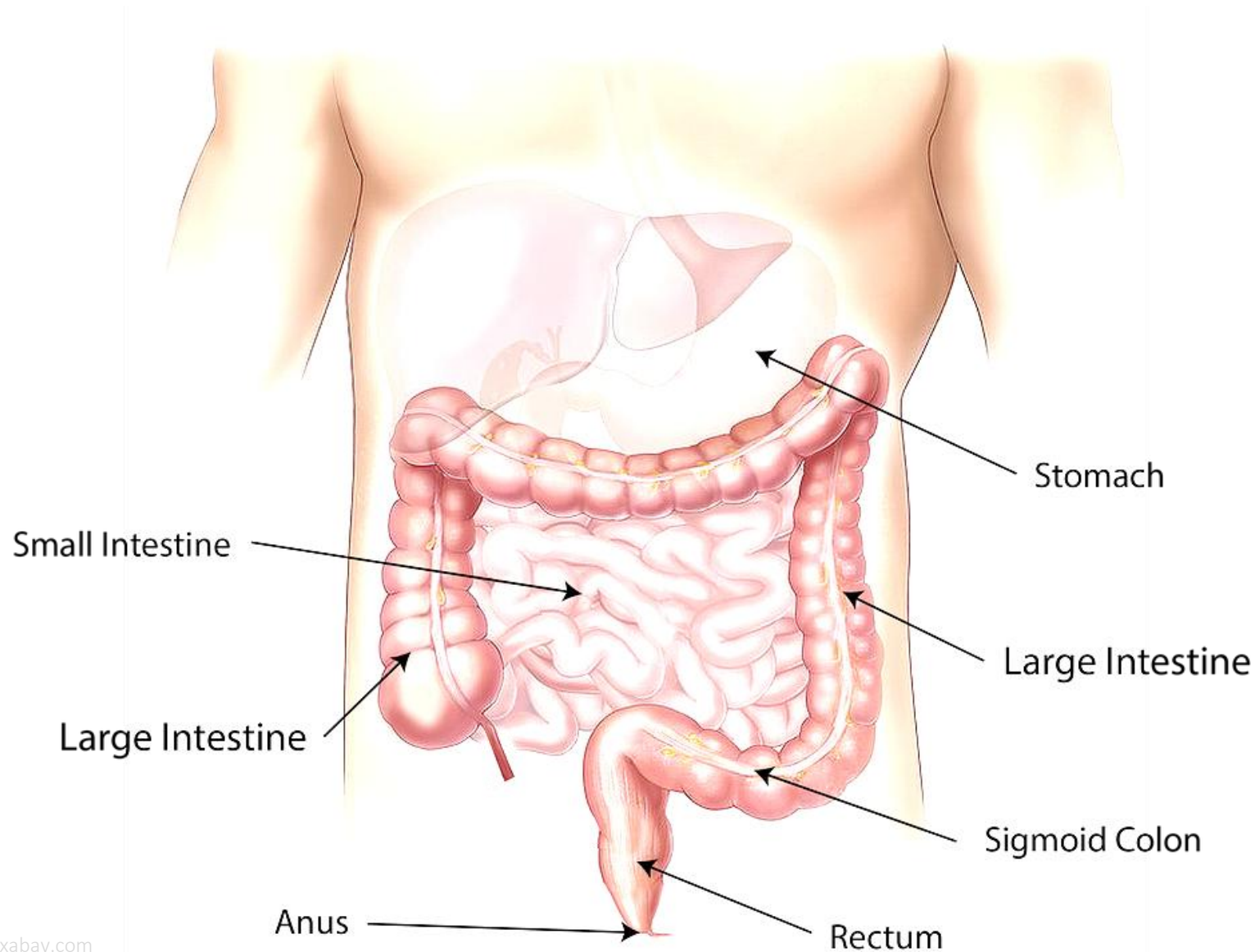
ยาระบาย ยาแก้ท้องเสีย ยาช่วยเพิ่มการเคลื่อนไหวของทางเดินอาหาร และยาคลายการหดเกร็งของกล้ามเนื้อในทางเดินอาหารมีกลไกการออกฤทธิ์ที่ไม่ซับซ้อน อย่างไรก็ตามยาแต่ละชนิดมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน ประกอบกับยาเหล่านี้ใช้กันอย่างแพร่หลาย นักศึกษาจึงควรรู้จักและจดจำให้ได้มากที่สุด

เอกสารอ้างอิงและอ่านประกอบ

1. Goodman LS, Brunton LL, Chabner B, Knollmann BC. Goodman & Gilman's pharmacological basis of therapeutics. 12th edition. New York: McGraw-Hill; 2011. (ตำราทางเภสัชวิทยาที่มีรายละเอียดของยามากมายจากทั่วโลก มุ่งเน้นอธิบายถึงกลไกสำคัญโดยละเอียด)
2. Katzung BG, Trevor AJ. Basic and clinical pharmacology. 14th edition. New York: McGraw-Hill; 2015. (หนังสือเภสัชวิทยาของยาที่มุ่งเน้นถึงยาที่ใช้บ่อยในการรักษา อ่านง่าย แต่เน้นยาที่มีใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา)
3. Rang HP, Dale MM, Flower RJ, Henderson G. Rang and Dale's pharmacology. 8th edition. Edinburgh: Elsevier; 2016. (หนังสือเภสัชวิทยาของยาที่ไม่เน้นรายละเอียด มุ่งเน้นประเด็นสำคัญ และไม่ได้อธิบายถึงยาสำคัญทุกชนิด)
4. Lüllmann H, Mohr K, Hein L, Bieger D. Color atlas of pharmacology. 3rd edition. New York: Thieme; 2005. (รูปภาพที่ทำให้เข้าใจกลไกการออกฤทธิ์ของยาได้ง่ายขึ้น ไม่มุ่งเน้นรายละเอียดของยา)

ปรับปรุงเมื่อ 29 สิงหาคม 2568

Drugs affecting gastrointestinal motility



Theerut Luangmonkong

Pharmacology I (PYCH304)
4 September 2025 (8.00-10.00)

Bowel disorders and drugs

Constipation

Less motility $\pm$ low colonic water content

Laxatives

Diarrhea

Excess motility $\pm$ high colonic water content

Anti-diarrheals

Prokinetics

Anti-spasmodics

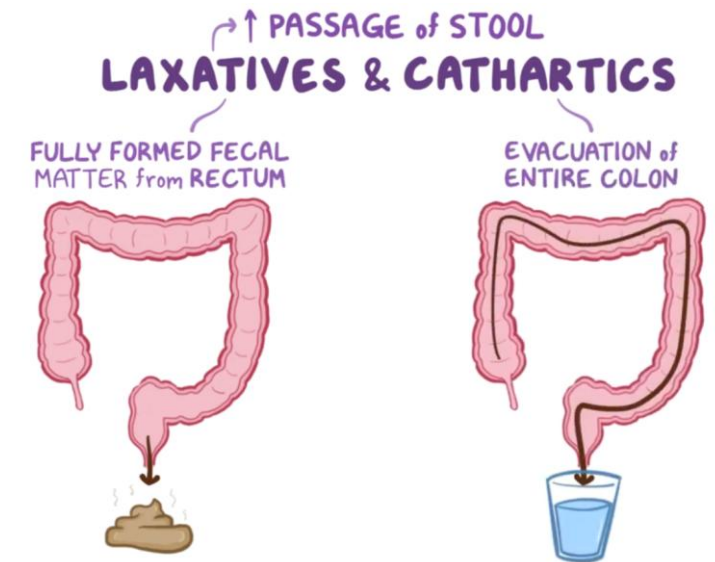
Irritable bowel syndrome (IBS)

Abdominal pain $\pm$ diarrhea and/or constipation



Laxatives

- Levels of laxation
 - **Laxatives:** Drugs to enhance evacuation of formed fecal materials
 - **Cathartics (purgatives):** Drugs to enhance evacuation of unformed fecal materials
- Indications
 - Constipation
 - Hemorrhoid
 - Constipation-predominant IBS (IBS-C)
 - Emptying colon before surgery, radiation, endoscopy
- Cautions: Use as needed, drink a lot of water



https://www.osmosis.org/learn/Laxatives_and_cathartics

Classification of laxatives

↑ Water/electrolytes

Osmotic laxatives

- ❑ Magnesium
- ❑ Lactulose
- ❑ Polyethylene glycol
- ❑ Sodium phosphate
- ❑ Sodium chloride

Stool-wetting laxatives

- ❑ Glycerine
- ❑ Mineral oil
- ❑ Docusate

Chloride channel protein 2 activators

- ❑ Lubiprostone

↑ Water/electrolytes + ↑ Motility

Bulk-forming laxatives

- ❑ Psyllium

IBAT inhibitors

- ❑ Elobixibat

↑ Motility

Stimulant laxatives

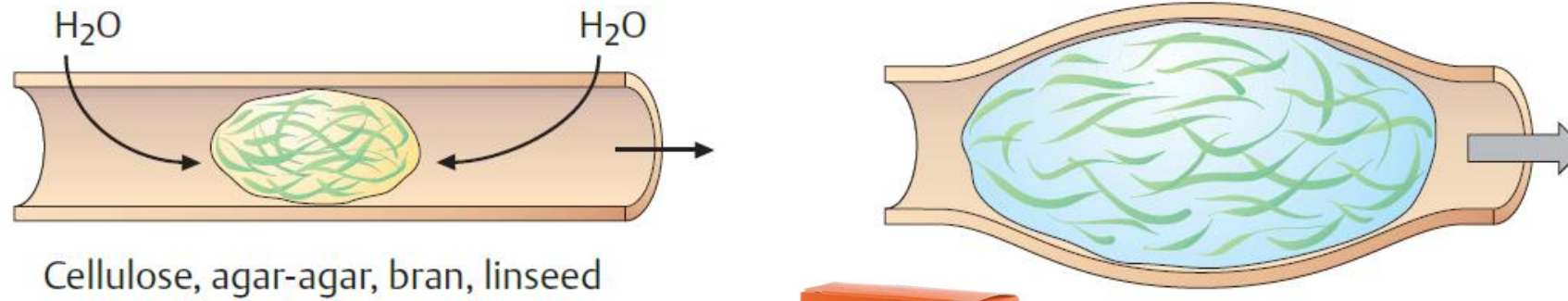
- ❑ Bisacodyl
- ❑ Senna
- ❑ Castor oil

5-HT₄ receptor agonists

- ❑ Prucalopride

Bulk-forming laxatives

Lullmann H, et al. Color Atlas of Pharmacology 2005. 3rd Edition.



Fybogel



Mucillin

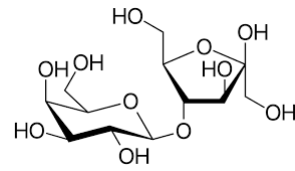
Psyllium (ispaghula husk)

- Indigestible/hydrophilic colloids that can absorb water to form a bulky gel for distending colon and promoting peristalsis
- Should be taken with food (best immediately after meals)
- Safe for most of conditions except patients with obstructive colon, megacolon, megarectum
- ADRs: Bloating and flatulence

Osmotic laxatives

Magnesium hydroxide (Milk of magnesia: MOM)

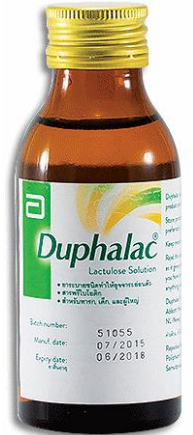
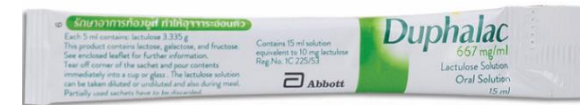
- Osmotic-mediated water retention (saline-laxative)
- ADRs: May increase risk of hypermagnesemia in patients with renal insufficiency, cardiac diseases, electrolyte imbalances



Lactulose (1,4 beta galactoside-fructose)

- Non-absorbable disaccharide that is hydrolyzed by colonic bacteria to generate short-chain fatty acid
- Do not use in patients with galactosemia
- ADRs: Bloating and flatulence

Duphalac



Duphaplus (lactulose + dextrin)



Polyethylene glycol (PEG)

- Large, non-digestible, non-absorbable polymer with strong affinity for water

Forlax[®]: Macrogol 4000 (**10 g**)

- Dissolve a sachet in a glass of water
- For constipation

Niflec[®]: Macrogol 4000 (**118 g**), KCl 1.485 g, NaCl 2.93 g, NaHCO₃ 3.37 g, Na sulfate 11.37 g

- Dissolve contents of 1 full bag in water to make 2 L
- For elimination of intestinal contents during pretreatment for colonoscopy & large bowel operation

Forlax



Niflec (balanced PEG)



Sodium phosphate

- Concentrated saline to pull water from surrounding (saline laxative)
- ADRs: Electrolyte imbalance

Per 5 mL: Monobasic Na phosphate 2.4 g, dibasic Na phosphate 0.9 g

- For occasional constipation and bowel cleansing

Swiff



Stool-wetting laxatives and emollients

Glycerin (suppository)

Glycerin suppositories



- Hygroscopic agent and lubricant to allow water/fat penetration
- ADRs: Local discomfort, burning, hyperemia, bleeding

Docusate salt (dioctyl sodium sulfosuccinate)

T-man-lax (dioctyl sodium sulfosuccinate + bisacodyl)



- Surfactant to lubricate stool and allowing water/fat penetration, also stimulating fluid/electrolyte secretion
- Available in tablet form (combined with **Bisacodyl**)

Mineral oil (liquid paraffin)

- Penetrate to stool and interfere with water reabsorption
- ADRs: Pneumonitis, ↓ vitamin absorption



Emulsion of liquid paraffin

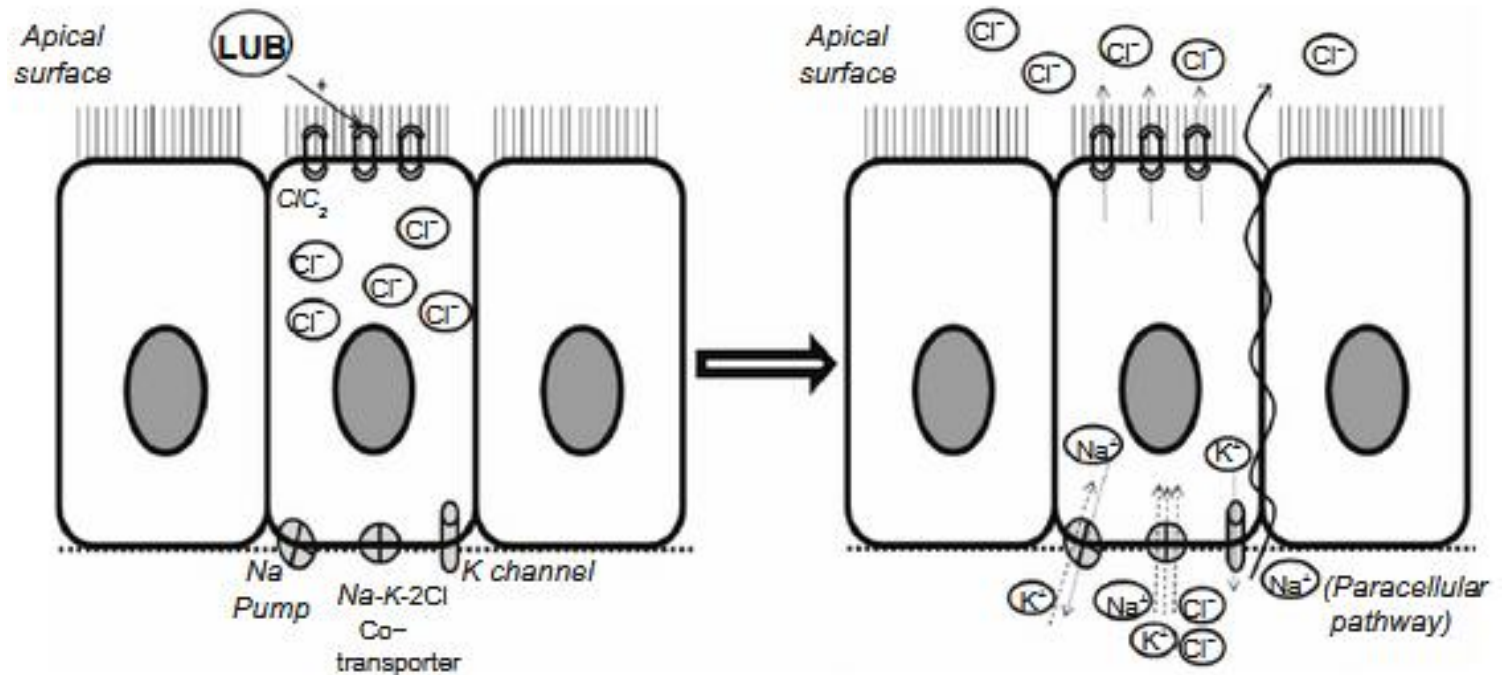
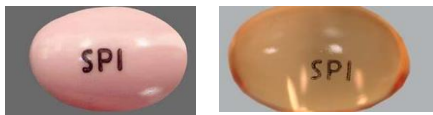
Chloride secretion activators

Gras-Miralles B, Cremonini F, et al. A critical appraisal of lubiprostone in the treatment of chronic constipation in the elderly. Clin Interv Aging 2013;8:191-200.

Lubiprostone

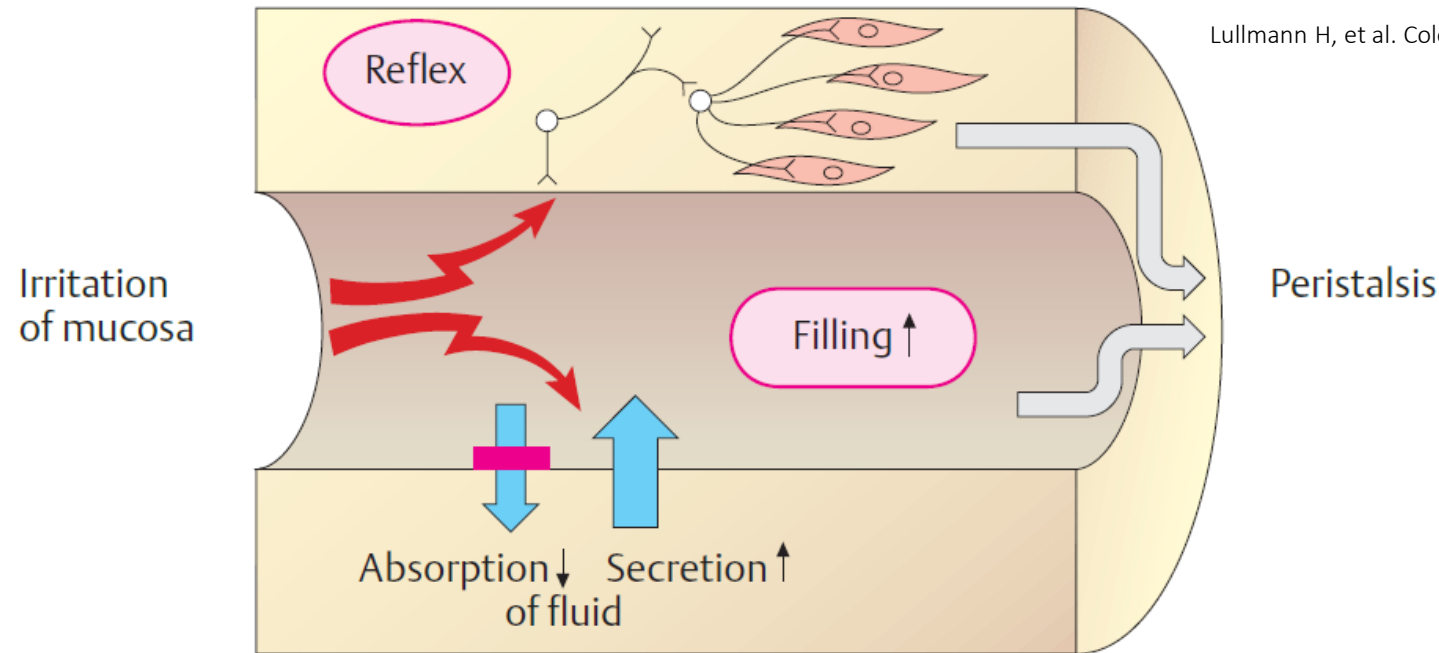
(PGE₁ derivatives)

Amitiza



- Activating EP₄ receptor > ↑ adenylyl cyclase > ↑ chloride channel-2 (ClC-2)
 - ↑ Cl⁻ secretion > ↑ fluid secretion > ↑ colonic transit
 - ↑ Recovery of the mucosal barrier function
 - ↓ Intestinal permeability via restoration of tight junctions
- Indications: Chronic constipation, IBS-C, opioid-induced constipation

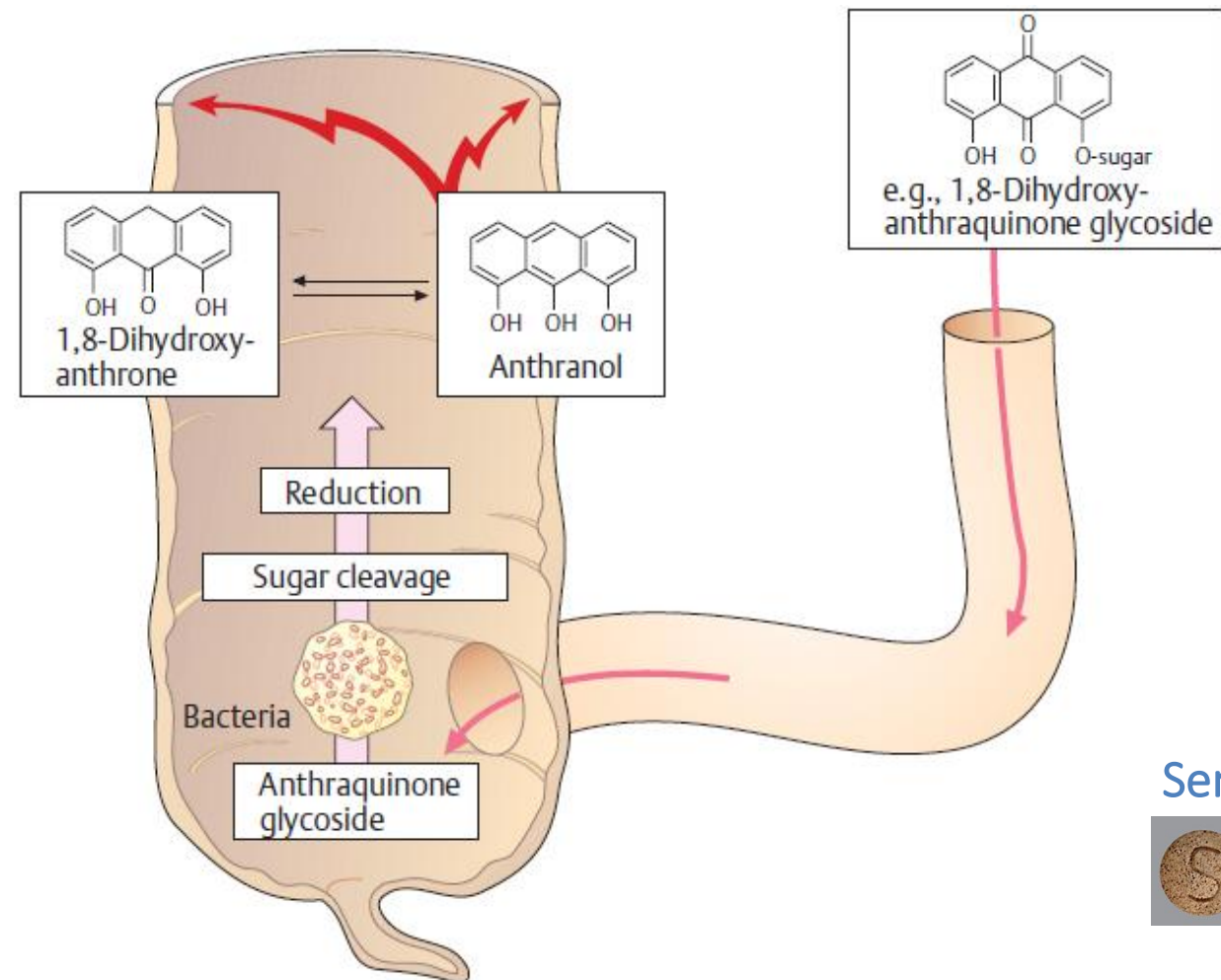
Stimulant laxatives



- Despite unknown definite mechanism, stimulant laxatives are believed to directly irritate colonic mucosa (triggering mild inflammation) to activate motility and secretion
- Long-term use may lead to dependence and destruction of enteric nervous system

Senna extract

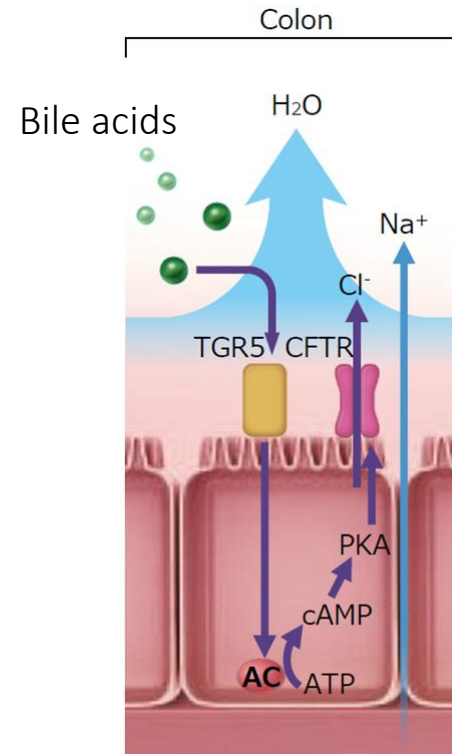
- Active stimulator (anthranol) is generated by bacterial colon
- Melanosis coli and cathartic-colon (laxative-dependency) can be observed after long-term usage



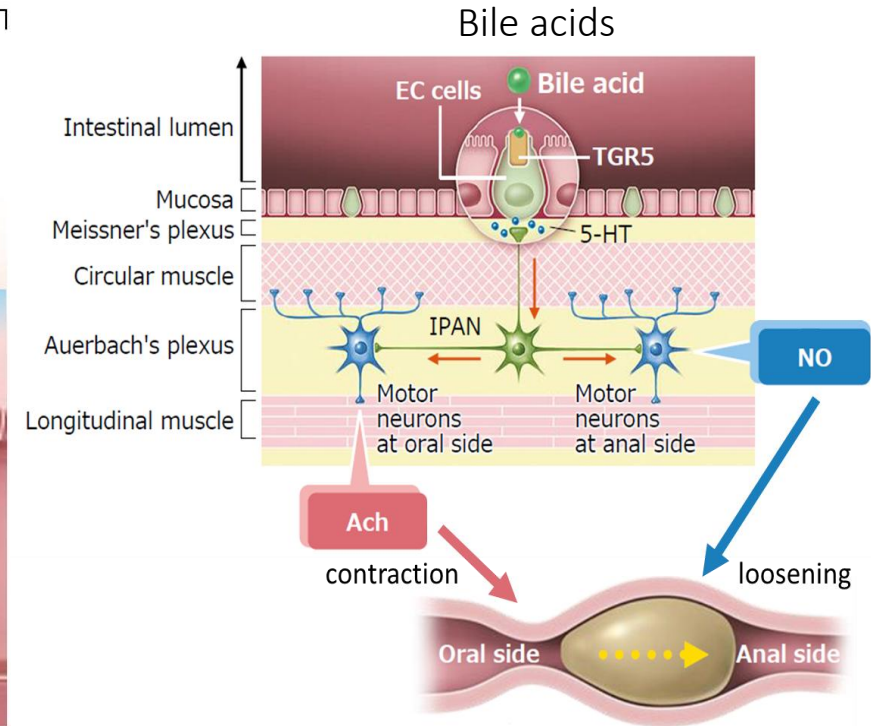
Ileal bile acid transporter (IBAT) inhibitors

Elobixibat

- ↑ Colonic bile acids
- Take 15-30 mins before meal (before secretion of bile acids)
- Secondary effects beyond bowel movement (↓ LDL, ↑ GLP-1)
- Indication: Chronic constipation
- ADRs: Abdominal pain, diarrhea
- Contraindications: Severe liver impairment



↑ Water/electrolytes



↑ Motility

Figure modified from: Ikeda N, et al. Folia Pharmacol Jpn. 2019;153:129-38.

Onset of laxatives

SOFTENING OF FECES, 1-3 DAYS	SOFT OR SEMIFLUID STOOL, 6-8 HOURS	WATERY EVACUATION, 1-3 HOURS
<i>Bulk-forming laxatives</i> Bran Psyllium preparations Methylcellulose Calcium polycarbophil	<i>Stimulant laxatives</i> Diphenylmethane derivatives Bisacodyl	<i>Osmotic laxatives^a</i> Sodium phosphates Magnesium sulfate Milk of magnesia Magnesium citrate
<i>Surfactant laxatives</i> Docusates Poloxamers Lactulose	<i>Anthraquinone derivatives</i> Senna Cascara sagrada	<i>Castor oil</i>

^aEmployed in high dosage for rapid cathartic effect and in lower dosage for laxative effect.

Anti-diarrheals

Drugs for the treatment of diarrhea (too rapid evacuation of too fluid stools)

Replacement of
water/electrolytes loss

Oral rehydration therapy

- Oral rehydration salts

↓ Water/electrolytes

Bulk-forming

- Pectin

Enkephalinase inhibitors

- Racecadotril

Eliminating causes

Anti-microbials*

Probiotics*

Mucosal-coating drugs

- Dioctahedral smectite

Absorbents

- Activated charcoal
- Kaolin
- Cholestyramine

↓ Motility

Opioids

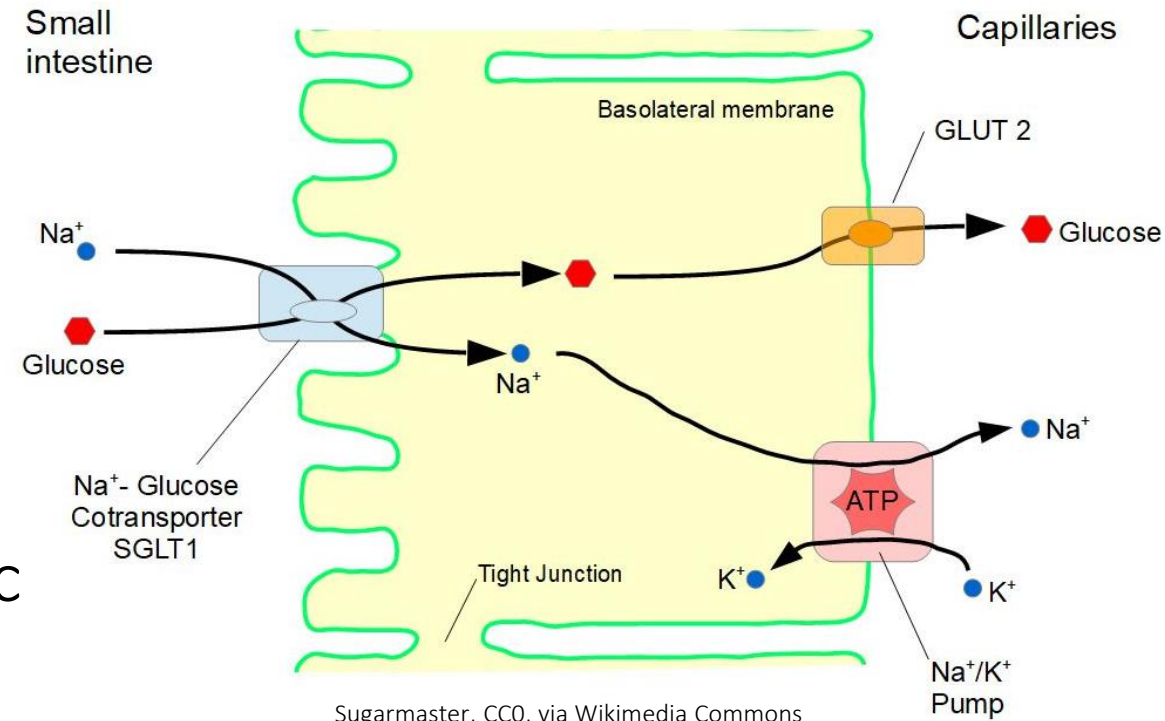
- Loperamide
- Diphenoxylate

*Anti-microbials and probiotics will be focused in other classes

Oral rehydration therapy (ORT)

Oral rehydration salts (ORS)

- Fluid replacement to prevent and treat dehydration due to diarrhea and mild vomiting
- Sodium/glucose are absorbed via SGLT1 symporter then water moves via osmotic equilibrium
- The composition is recommended by WHO/UNICEF



SEA ORS



Absorbent

Ca-R-BON



Activated charcoal (powder)

- Large surface area charcoal
- Causing black stool

Kaolin (kaolinite clay: $\text{Al}_2\text{Si}_2\text{O}_5(\text{OH})_4$)

- Suspension with Pectin

Mucosal-coating drugs

Smecta



Diocetahedral smectite (powder)

- Natural silicate of clay minerals
- Absorbing agent which also binds to glycoprotein of colonic mucus to form a protective barrier

Bile salt-binding resins

Resincolestiramina



Cholestyramine (powder):

- Absorbing bile salt
- For hypercholesterolemia, pruritus secondary to biliary stasis, bile salt diarrhea
- ADRs: Constipation and bloating

Bulk-forming drugs

Furasian
(furazolidone +
kaolin + pectin)



Pectin (suspension)

- Polysaccharides that expand in the exposure of water
- ↓ Stool fluidity

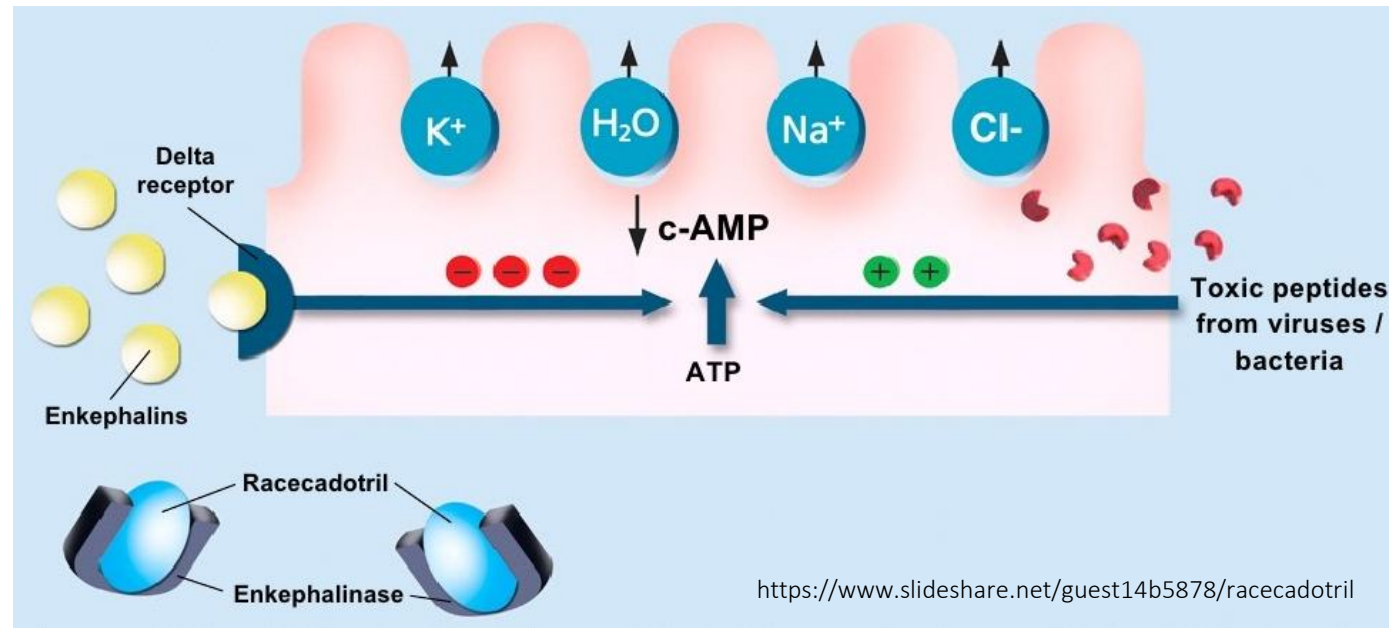
Take these drugs at least 2 hours apart from other drugs

Enkephalinase inhibitors

Racecadotril: Peripheral encephalinase inhibitors



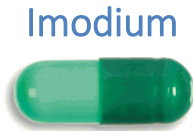
Hidrasec



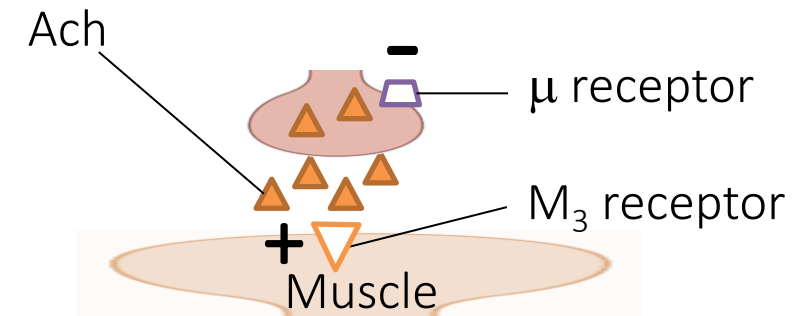
- Pro-drug which is activated by non-specific hydrolases
- $\uparrow$ Enkephalins $>$ $\uparrow$ δ (delta) opioid receptor activation $>$ $\downarrow$ adenylyl cyclase $>$ $\downarrow$ water secretion
- No direct interference with bowel movement

Opioid agonists

Loperamide: Peripheral μ receptor agonist



- μ (mu) opioid receptor (G_i) activation on presynaptic cholinergic neuron decreases acetylcholine (ACh) release
 - $\downarrow$ Colonic movement
 - $\downarrow$ Water content of stool
 - $\uparrow$ Anal sphincter tone
- Do not use in bloody diarrhea
- ADR: Constipation, anticholinergic effects



Diphenoxylate: Peripheral μ receptor agonist

(high-dosage can cause CNS adverse effects)

- Diphenoxylate is classified as narcotics
- To prevent abuse, Diphenoxylate is in a fixed-dose combination with **Atropine**
- Currently, diphenoxylate is not available in Thailand

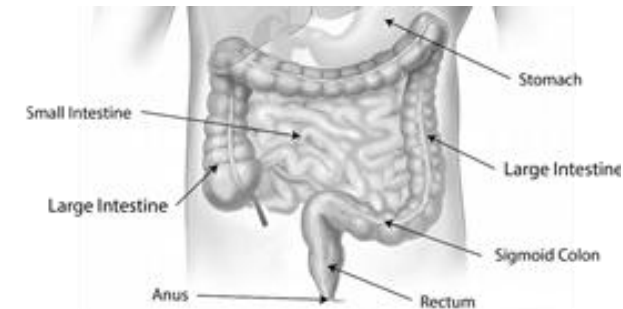
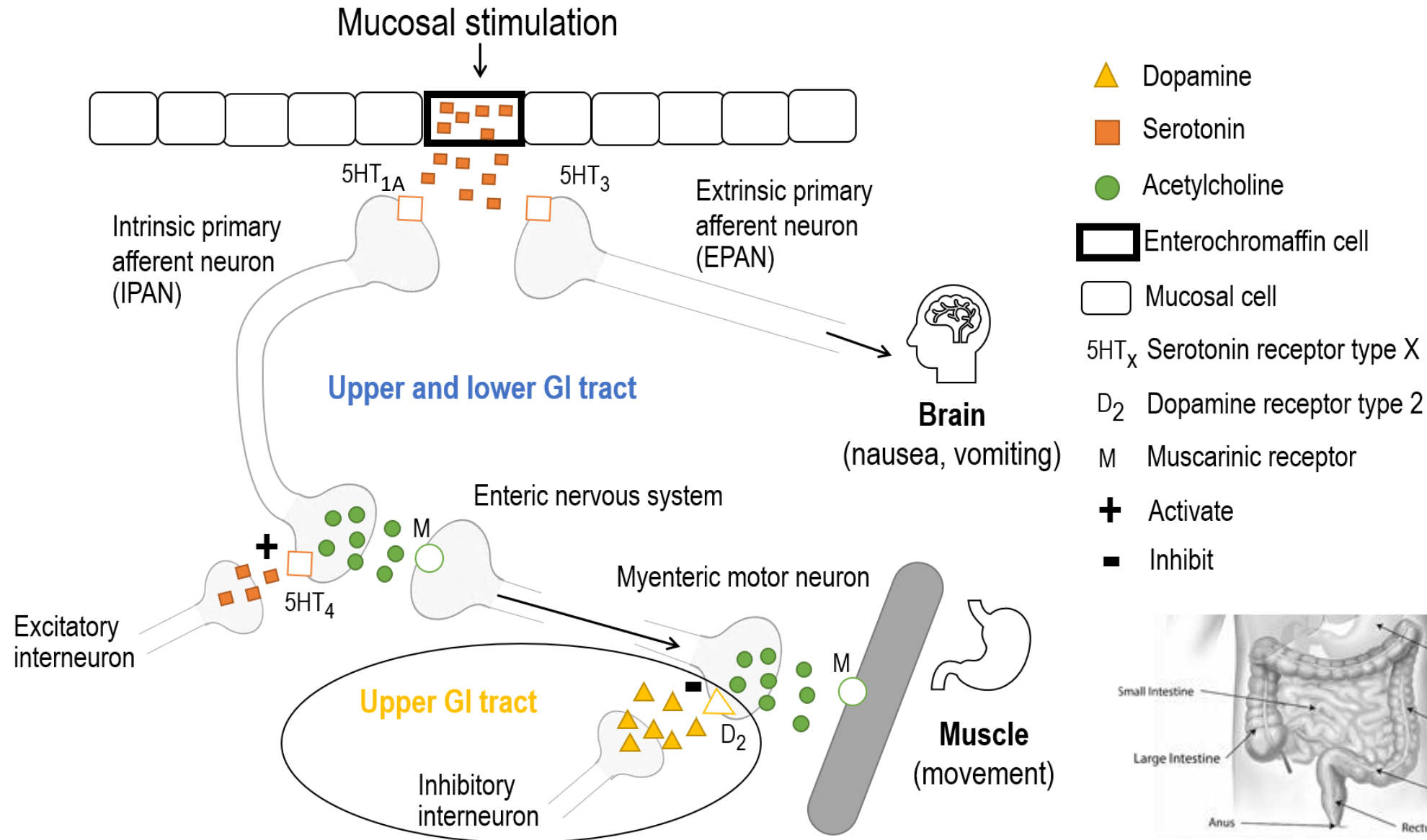
Lomotil

Lomotil® (V)
(diphenoxylate
hydrochloride and
atropine sulfate) tablets, USP
2.5 mg/0.025 mg*

การใช้ยาคู่ใดเหมาะสมที่สุด

- A. Psyllium + Milk of magnesia
- B. Milk of magnesia + Lactulose
- C. Racecadotril + Loperamide
- D. Activated charcoal + Dioctahedral smectite

Enteric nervous system (ENS) and mediators



Effects of individual mediator in ENS

Acetylcholine (Ach) • M_3 (excitatory interneuron, smooth muscle):
↑ peristalsis, smooth muscle contraction

Serotonin (5HT)

- $5HT_{1A}$ (IPAN): ↑ Peristalsis, excitatory mediator release
- $5HT_3$ (EPAN): ↑ Nausea, vomiting, abdominal pain, intestinal movement
- $5HT_4$ (presynaptic of IPAN): ↑ Ach release from excitatory neuron

Dopamine (DA)

- D_2 (presynaptic of myenteric motor neuron):
↓ Ach release from myenteric motor neuron (upper GI)

Prokinetics = ↑ GI motility by ↑Ach, ↑5HT, ↓DA
Anti-spasmodics = ↓ GI motility by ↓Ach

Prokinetics

- Indications: Treatment of gastrointestinal dysmotility
- Administration: 15-30 minutes before meals

Drugs enhancing **coordinated motility and transit** in GI tract

D₂ antagonists

- **Domperidone:** D₂ antagonist
- **Metoclopramide:** D₂ antagonist + 5HT₄ agonist + 5HT₃ antagonist
- **Itopride:** D₂ antagonist + Acetylcholinesterase inhibition

5HT₄ agonists

- **Cisapride:** 5HT₄ agonist + 5HT₃ antagonist
- **Prucalopride:** 5HT₄ agonist
- **Mosapride:** 5HT₄ agonist + 5HT₃ antagonist

Cholinergic enhancers

- **Acotiamide:** Acetylcholinesterase inhibition + M₂ antagonist

D₂ antagonists

• Indications

- Dyspepsia, GERD, gastroparesis
- Nausea, vomiting (inhibit D₂ receptor at chemoreceptor-triggered zone): **Domperidone, Metoclopramide**
- Postpartum lactation stimulation (off-label): **Domperidone**

• ADRs

❑ D₂ antagonistic effects

- **Nigrostriatal pathway (within blood-brain barrier, BBB):**
Extrapyramidal adverse effects of **Metoclopramide** (BBB penetrable)
- **Tuberoinfundibular pathway (outside blood-brain barrier):**
Hyperprolactinemia from **Metoclopramide, Domperidone, Itopride**

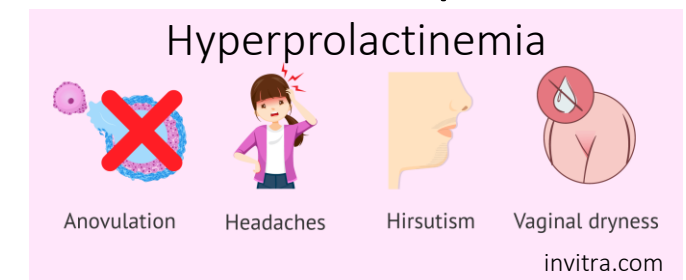
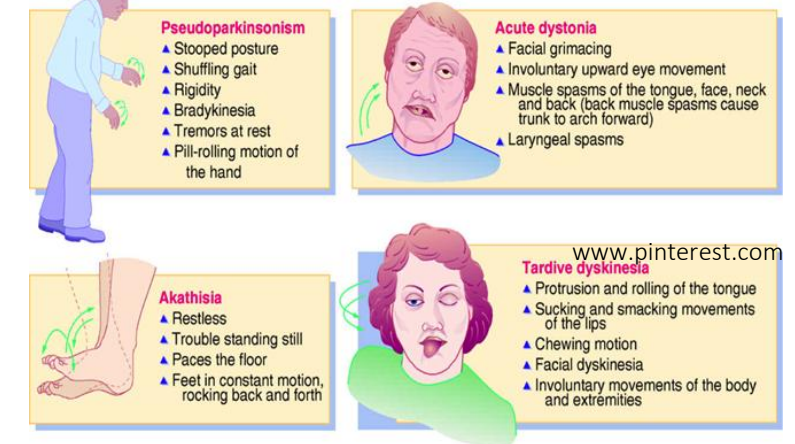
❑ Cardiac potassium channel (HERG) inhibition: QT prolongation effect of **Domperidone**

• Drug interactions

- CYP3A4 substrate: **Domperidone**
- CYP2D6 substrate: **Metoclopramide**



Extrapyramidal adverse effects



5HT₄ agonists

Prepulsid



Gasmotin



Resolor



- Indications
 - Dyspepsia, GERD, gastroparesis: **Mosapride**
 - Constipation: **Prucalopride**
- ADRs
 - ❑ 5HT₄ agonistic effects
 - Abdominal pain/cramp, diarrhea
 - Decrease time for absorption of other drugs
 - ❑ Cardiac potassium channel (HERG) inhibition: QT prolongation effect of **Cisapride**, which is withdrawn in many countries due to cardiac issue
- Drug interactions
 - CYP3A4 substrate: **Cisapride, Mosapride**

Cholinergic enhancers

Acotiamide

- Indications: Dyspepsia, GERD, gastroparesis
- ADRs

☐ Cholinergic effects

- Diarrhea
- Decrease time for absorption of other drugs

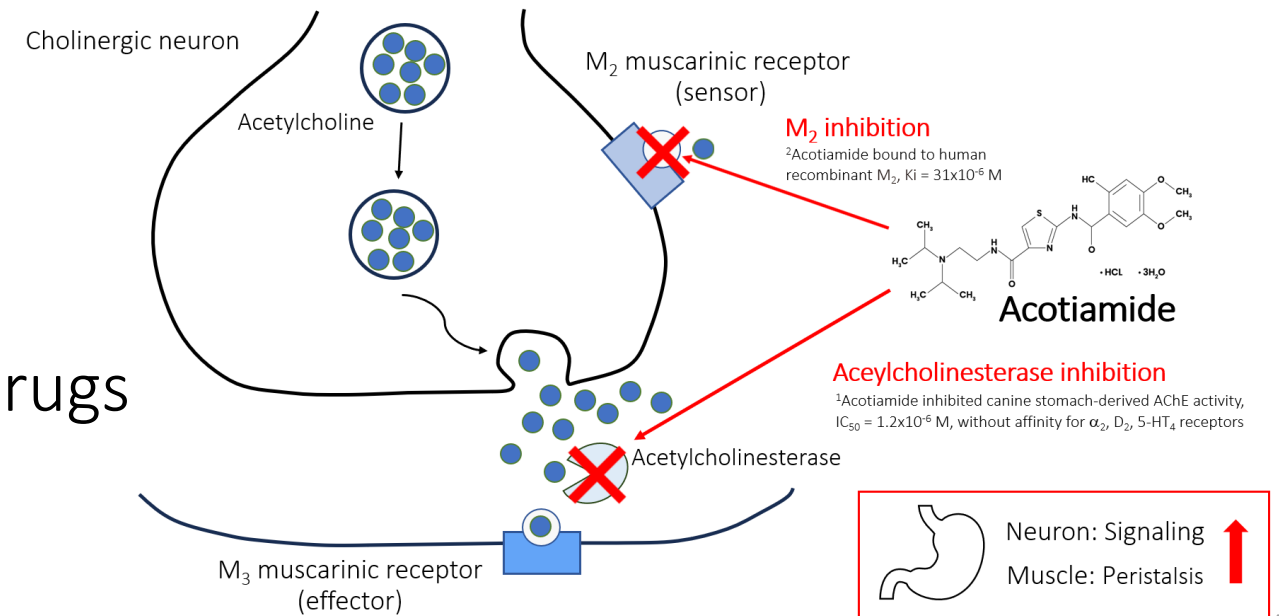
☐ Cholinergic crisis in overdose

- Drug interactions: Other cholinergic drugs

Acofide



Acotiamide: Cholinergic enhancer



Anti-spasmodics (spasmolytics)

Drugs inhibiting spastic movement of GI track

- Indication: Treatment of abdominal pain due to
 - Diarrhea or IBS
 - Spasm of gall bladder, urine bladder, myometrium



Buscopan



Anti-muscarinics

Drugs inhibiting muscarinic M_3 receptors on enteric neurons and smooth muscle

- Hyoscine-N-butylbromide
- Clidinium bromide + Chlordiazepoxide
- Dicyclomine + Simethicone

Smooth muscle relaxants

Drugs acting as calcium antagonism and/or phosphodiesterase inhibitor on intestinal smooth muscle cells

- Mebeverine
- Alverine + Simethicone
- Drotaverine
- Pinaverium bromide

ADRs of anti-spasmodics

Depending on mechanism, target, and tissue distribution

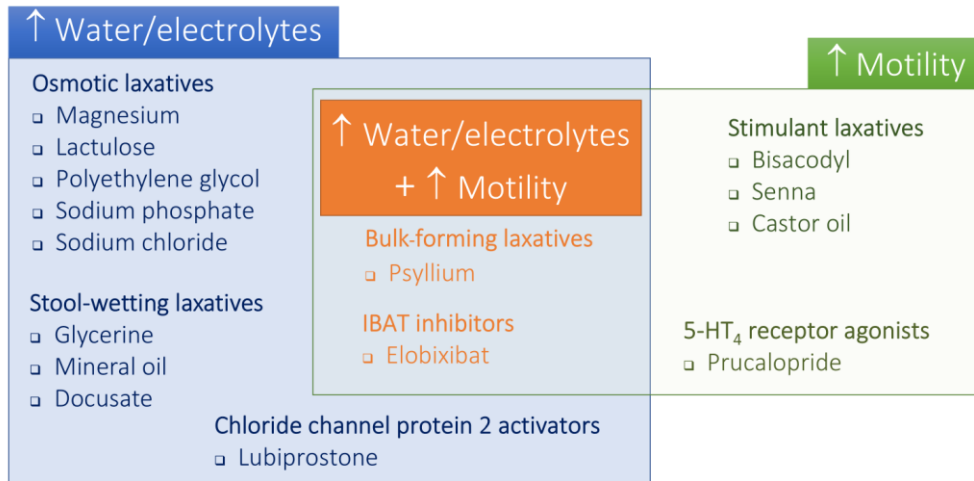
- Anti-cholinergic effects
 - Dry mouth
 - Visual disturbances
 - Urinary retention
 - Constipation
 - Tachycardia
- Reduced muscle tone
 - Urinary retention
 - Constipation
- Central ADRS
 - Dizziness
 - Drowsiness
 - Hallucination

Quaternary amines anti-spasmodics

- Hyoscine-N-butylbromide
- Clidinium bromide
- Pinaverium bromide
- Glycopyrronium bromide

Conclusion

Laxatives



Prokinetics

- Indications: Treatment of gastrointestinal dysmotility
- Administration: 30 minutes before meals

Drugs enhancing coordinated motility and transit in GI tract

D₂ antagonists

- **Domperidone:** D₂ antagonist
- **Metoclopramide:** D₂ antagonist + 5HT₄ agonist + 5HT₃ antagonist
- **Itopride:** D₂ antagonist + Acetylcholinesterase inhibition

5HT₄ agonists

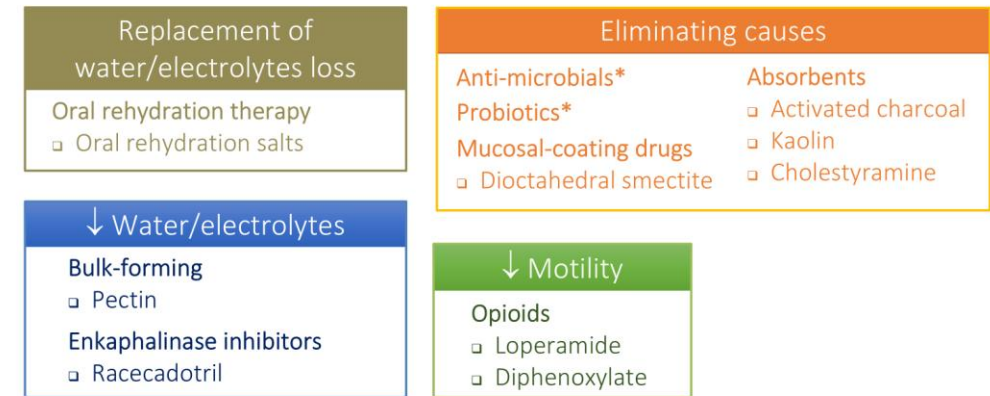
- **Cisapride:** 5HT₄ agonist + 5HT₃ antagonist
- **Prucalopride:** 5HT₄ agonist
- **Mosapride:** 5HT₄ agonist + 5HT₃ antagonist

Cholinergic enhancers

- **Acotiamide:** Acetylcholinesterase inhibition + M₂ antagonist

Anti-diarrheals

Drugs for the treatment of diarrhea (too rapid evacuation of too fluid stools)



*Anti-microbials and probiotics are not focused in this class

Anti-spasmodics (spasmolytics)

Drugs inhibiting spastic movement of GI track

- Indication: Treatment of abdominal pain due to
 - Diarrhea or IBS
 - Spasm of gall bladder, urine bladder, myometrium



Anti-muscarinics

Drugs inhibiting muscarinic M₃ receptors on enteric neurons and smooth muscle

- Hyoscine-N-butylbromide
- Clidinium bromide + Chlordiazepoxide
- Dicyclomine + Simethicone

Smooth muscle relaxants

Drugs acting as calcium antagonism and/or phosphodiesterase inhibitor on intestinal smooth muscle cells

- Mebeverine
- Alverine + Simethicone
- Drotaverine
- Pinaverium bromide